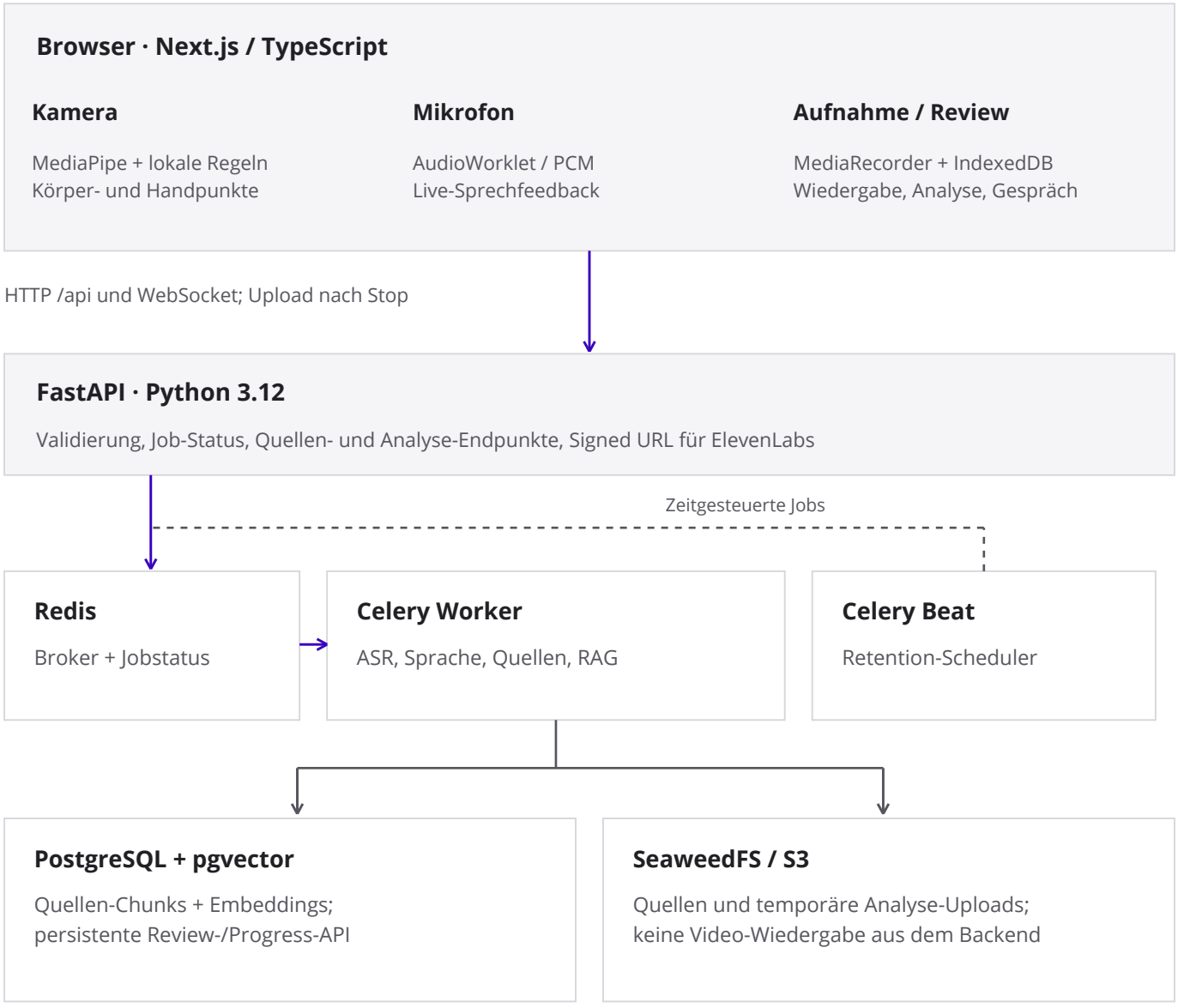
Technische Dokumentation

Systemübersicht

Next.js im Browser, FastAPI und Celery im lokalen Docker-Compose-Stack. Pose-Regeln laufen im Browser; Sprach- und Quellenanalysen im Backend. Das Wiedergabevideo wird lokal im Browser gespeichert.



Externe Dienste

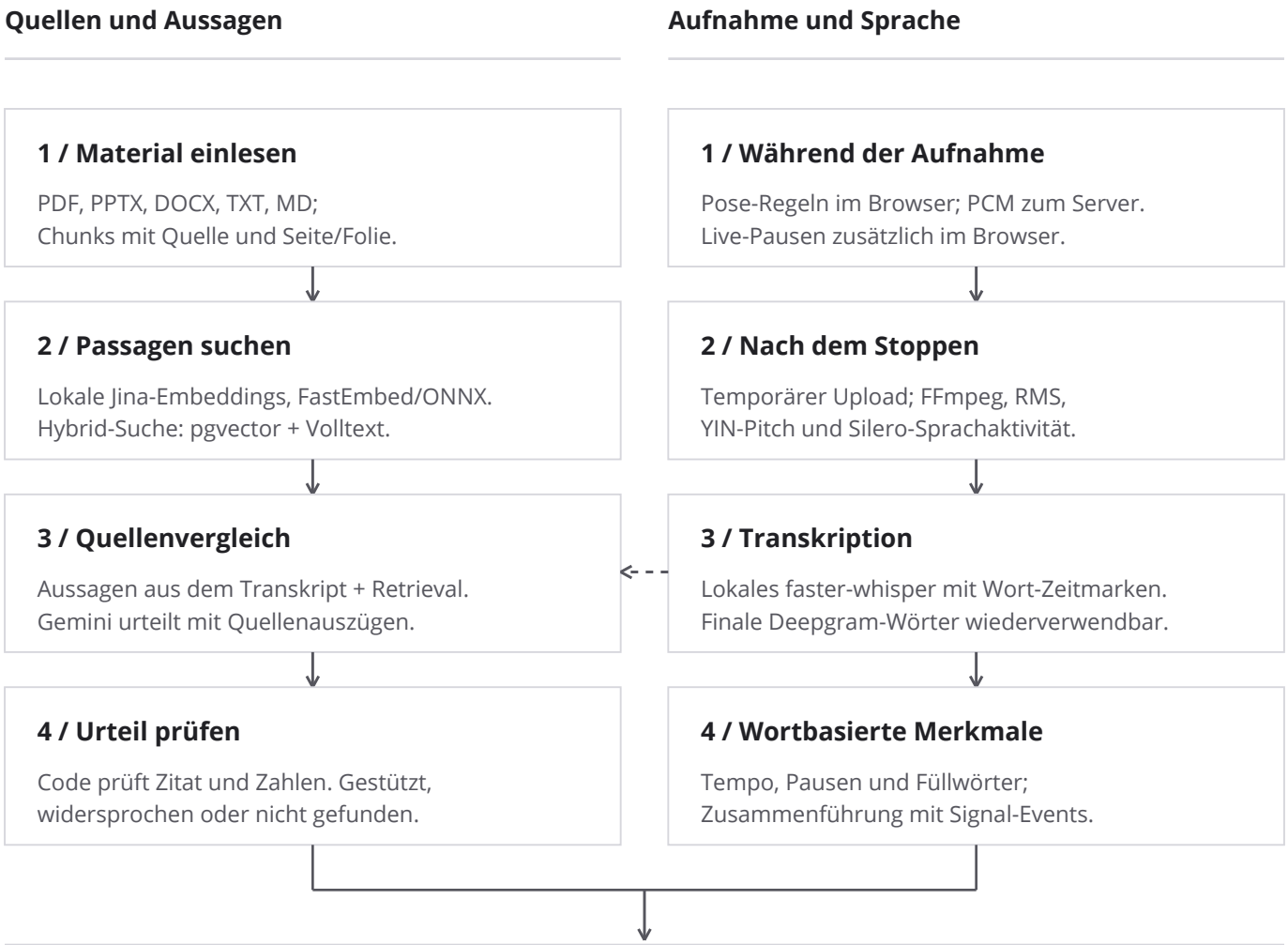
Gemini erstellt Quellenurteile. Der ElevenLabs-Dialog verbindet sich aus dem Browser per Signed WebSocket. Deepgram EU liefert optional Live-Transkripte; Websuche ist ebenfalls optional.

Vereinfachtes Diagramm. Die Web-App nutzt derzeit die Audio-Job-API und lokalen Review. Die persistente Session-/Take-API ist separat implementiert. Basis: compose.yaml, docs/03-architecture.md, transport.ts.

Verarbeitung

Analyseabläufe

Material und Aufnahme werden getrennt verarbeitet. Der Quellenvergleich nutzt die Aussagen aus dem Transkript. Zeitmarken verbinden die Ergebnisse mit dem lokalen Aufnahmevideo.



Gemeinsame Zeitachse

t_ms	Zeit relativ zum Aufnahmestart
peak_ms	Sprungziel im Aufnahmevideo

Events enthalten außerdem Typ, Dauer, Quelle, Schweregrad und Messdaten. MediaRecorder.onstart verankert die Browserzeit. Im Review erfolgt der Sprung über video.currentTime; es werden keine Server-Clips erstellt.

Ein geprüftes Zitat belegt die Fundstelle, garantiert aber kein korrektes Modellurteil. Nicht gefunden bedeutet nicht falsch. Basis: docs/03-architecture.md; backend/app/events.py; backend/app/review/models.py.

Daten und Integrationsstand

Speicherung und Betrieb

Video und Review bleiben im lokalen Browser-Arbeitsbereich. Der Server speichert Quellen und Analyseergebnisse. Die zusätzliche Session-/Take- und Progress-API ist noch nicht mit neuen Web-Aufnahmen verbunden.

Daten	Speicher und Lebensdauer
Video, Pose-Log, Review	IndexedDB im Browser, einschließlich Transkript und Gespräch. Nach Reload wieder verfügbar; lokales Löschen im Review.
Analyse-Upload	Vollständige Aufnahme temporär in SeaweedFS. Nach der Verarbeitung wird das Original gelöscht, auch bei Analysefehlern.
Quellen	Originaldateien in SeaweedFS, Chunks und Embeddings in Postgres. Automatischer Quellen-Cleanup ist noch offen.
Persistente Takes / Progress	Separate API mit Daten in Postgres. Session-Löschung und Profil-Löschung sind getrennt; Profil-Löschung entkoppelt Takes.

Anbindung und Fehlerbehandlung

Die Web-App lädt über /speech/analyze hoch und fragt den Job-Status ab. Lange Arbeiten laufen in Celery; Redis enthält IDs und Status, keine Medien. Kamera- und Sprachhinweise können ohne LLM aus den erhobenen Events erklärt werden. Ein fehlendes Quellenurteil bleibt offen.

Modelle und externe Dienste

MediaPipe, Whisper und Embeddings laufen lokal. Gemini erhält für den Quellencheck Transkript und Quellenauszüge; es gibt kein EU-Region-Pinning. ElevenLabs verarbeitet den Sprachdialog, dessen Reaktionen nicht zitateverifiziert sind. Deepgram EU ist für Live-Transkripte optional und standardmäßig aus.

Grenzen des Prototyps

Demo-Inhalte für Cloud-Aufrufe sind synthetisch. Zitat-, Zahlen- und Schema-Prüfungen reduzieren Modellfehler, bieten aber keinen vollständigen Prompt-Injection-Schutz. Die Qualität auf echten Geräten und die Lernwirksamkeit sind nicht validiert. Lokales Löschen entfernt keine separaten Backend-Daten; Legacy-Ergebnis-Cleanup bleibt offen.

Basis: AGENTS.md; docs/03-architecture.md; docs/07-review-and-agent.md; docs/14-open-todos.md; docs/15-grounding-hardening.md. Repository: johannes3502/hackathon-fulda. Stand 25.10.2026.